

VQE con termine DM sotto rumore — trimero ad anello

Quanto degrada un risultato ideale su un simulatore rumoroso, a 3 qubit

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `vqe_dm_rumoroso_trimero_anello.py` (mirror di `vqe_dm_rumoroso_dimero.py`). Punto di lavoro: $J = 1, J' = 0.4, b = b_c = 2.4, D = 0.15$ (mode “B”, confermato in Parte 1). Modello di rumore: `noise_model_trimero_anello.py` (wrapper su `noise_model_dimero.py` — Stadio 1), ai valori di riferimento `ibm_torino` salvo dove diversamente indicato.

Indice

1 Obiettivo	1
2 Osservabili: energia e fedeltà rumorose	1
3 Risultati	2
4 Dipendenza da ε_{2q}	2
5 Cosa non è ancora stato controllato qui	3
6 Considerazioni e cosa serve al passo successivo	3
File prodotti	3

1 Obiettivo

Stessa domanda dello Stadio 2 sul dimero, qui sul sistema a 3 spin: il VQE ideale (Parte 1, nessun rumore) trova parametri θ_{ideale}^* che preparano lo stato fondamentale dell’Hamiltoniana dell’anello con DM entro la precisione numerica — fedeltà 0.9999999999996, registrata in `w2q6_params_optimal.npz`. Se lo stesso circuito, con la stessa ricetta di parametri, viene eseguito su un simulatore **rumoroso**, quanto degradano energia e fedeltà?

Scelta di modellazione dichiarata, identica al dimero

Si riusano i parametri VQE già ottimizzati nel caso ideale, **senza** riottimizzare sotto rumore: questo documento misura la degradazione di un risultato ideale, non la convergenza di un VQE noise-aware (estensione facoltativa, non nello scope attuale per il trimero — vedi `domande_relatore.md`).

2 Osservabili: energia e fedeltà rumorose

Stessa formalizzazione del dimero, qui su un registro a 3 qubit: $E_{\text{rumoroso}} = \text{Tr}[\rho H]$,

$$F(\rho, |\psi_{\text{ideale}}\rangle) = \langle \psi_{\text{ideale}} | \rho | \psi_{\text{ideale}} \rangle$$

La derivazione della semplificazione (fedeltà di Uhlmann per un riferimento puro) non è ripetuta qui: è già in `risultati_vqe_dm_rumoroso_dimero.tex`. Qui si verifica solo che valga anche a dimensione $d = 8$ (3 qubit), non solo alla $d = 4$ del dimero (Sez. 4).

3 Risultati

Condizione	E	F	CNOT
Rumore nullo (verifica di coerenza)	-5.53437002	1.0000000000	6
Rumore di riferimento (ibm_torino)	-5.37687489	0.9702147050	6

Verificato

Il caso a rumore nullo riproduce $E_0 = -5.53437002$ (l'energia esatta, Parte 1) a precisione numerica — coerenza interna della pipeline. Al rumore di riferimento: scostamento di energia $+0.157495$, perdita di fedeltà $1 - F = 0.029785$ ($\sim 3.0\%$) — circa il **doppio** della perdita osservata sul dimero ($1 - F = 0.014994$, $\sim 1.5\%$), coerente con un ansatz a 6 CNOT invece di 2: più gate a 2 qubit, più occasioni per il canale depolarizzante di agire.

4 Dipendenza da ε_{2q}

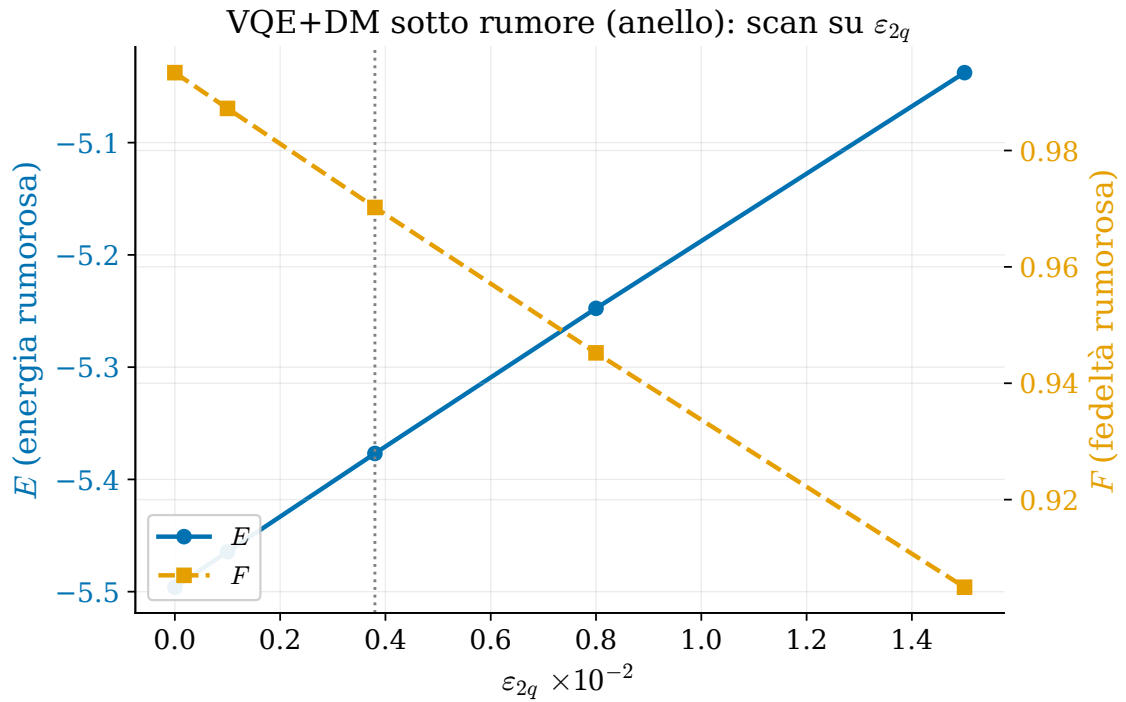


Figura 1: *Energia e fedeltà rumorose in funzione di ε_{2q} (a $\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$, $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$ fissati). La linea tratteggiata verticale segna il valore di riferimento $\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$. Degradazione monotona e liscia, nessuna soglia o comportamento anomalo nell'intervallo esplorato — stesso andamento qualitativo del dimero, pendenza diversa (più ripida, coerente col maggior numero di CNOT).*

Verificato (formula della fedeltà a $d = 8$)

$F = \langle \psi | \rho | \psi \rangle$ confrontata contro `qiskit.quantum_info.state_fidelity` su uno stato misto casuale a $d = 8$ (non il caso specifico del VQE, per evitare una verifica circolare, e non la stessa dimensione $d = 4$ già verificata sul dimero): differenza 0 a precisione di macchina.

5 Cosa non è ancora stato controllato qui

Identico al dimero: nessuna dinamica qui (solo lo stato fondamentale statico), nessuna riottimizzazione noise-aware. Serve solo come riferimento di degradazione per uno stato preparato, prima di introdurre l'evoluzione temporale (Stadio 3).

6 Considerazioni e cosa serve al passo successivo

Due fatti usati esplicitamente allo Stadio 3 (quantum simulation Trotter sotto rumore): (1) i parametri θ_{ideale}^* e il loro CNOT-count minimo (6, per la sola preparazione) sono il punto di partenza — lo stadio successivo aggiunge N passi di Trotter sopra questa stessa preparazione; (2) è naturale chiedersi se la degradazione qui osservata ($1 - F \sim 3.0\%$ al rumore di riferimento) entri nella fedeltà totale di Trotter come contributo *additivo e costante* in N — ma questa è un'**ipotesi da verificare**, non un fatto già stabilito: sul dimero la stessa decomposizione additiva era stata verificata per un *correlatore* (Stadio 4), poi estesa per analogia alla fedeltà di Trotter (Stadio 3) senza una derivazione indipendente per quella metrica — un errore di ragionamento poi corretto esplicitamente (`log_decisioni.md`, sessione 5 settembre). Lo Stadio 3 di questo documento non deve ripetere lo stesso errore.

Sintesi in una riga

Riusare parametri VQE ideali sotto rumore di riferimento costa $\sim 3.0\%$ di fedeltà con un ansatz a 6 CNOT — circa il doppio del dimero (2 CNOT, $\sim 1.5\%$), coerente col maggior conteggio di gate a 2 qubit.

File prodotti

`vqe_dm_rumoroso_trimero_anello.py`, `validate_vqe_dm_rumoroso_trimero_anello.py`, `generate_figure_scan_eps2q_trimero_anello.py`, questo documento.